

**NSMA ---
Antenna Systems ---
Standard Format for Digitized Antenna Patterns**

**RECOMMENDATION WG16.99.050
5/20/99**

NSMA --- Hệ thống Anten --- Định dạng Chuẩn cho Các Mẫu Anten Số hóa

KHUYẾN NGHỊ WG16.99.050 20/5/99

Table of Contents

FOREWORD	ii
INTRODUCTION	iii
1.0 Scope	1
2.0 References	1
3.0 Requirements	1
3.1 Overall Format	1
3.2 Fields.....	1
3.2.1 Field Characteristics	1
3.2.2 Field parameters described	3
4.0 Bibliography	14
Annex A (Normative)	15
A.1 General Definitions and Practices	15
A.2 Horizontal/Vertical Pattern Geometry.....	16
A.3 Azimuth/Elevation Pattern Geometry	17
A.4 Spherical Pattern Geometry.....	18
A.5 Pattern Cut Designators (XXX).....	18
Annex B (Normative)	19
Annex C (Informative)	20

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU..

GIỚI THIỆU.. iii

- 1.0 Phạm vi
- 2.0 Tài liệu tham khảo
- 3.0 Yêu cầu.....
 - 3.1 Định dạng Tổng thể .
 - 3.2 Các trường....
 - 3.2.1 Đặc điểm Trường .
 - 3.2.2 Các tham số trường được mô tả.. 3

4.0 Thư mục 14

Phụ lục A (Quy chuẩn)..... .. 15

- A.1 Định nghĩa và Thực hành Chung . .. 15
- A.2 Hình học Mẫu Ngang/Dọc.. ..16
- A.3 Hình học Mẫu Phương vị/Góc nâng 17
- A.4 Hình học Mẫu Hình cầu..... .. 18
- A.5 Ký hiệu Đường cắt Mẫu (XXX).. .. 18

Phụ lục B (Quy chuẩn)..... .. 19

Phụ lục C (Tham khảo)20

FOREWORD

(This foreword is not part of this Recommendation)

This Recommendation was prepared by Working Group 16 (Antenna Systems) of the NSMA. Members of TIA Task Group TG-8.11.3 have contributed to the preparation of this document. Many of the requirements contained in this document are compatible with those of the TIA Antenna Pattern Standard Data Format generated by TIA Subcommittee TR 8.11. However, caution is advised because differences may exist between the two documents.

Note: This format is Y2K compatible.

Annexes A and B are normative. Annex C is for information only.

LỜI NÓI ĐẦU

(Lời nói đầu này không phải là một phần của Khuyến nghị này)

Khuyến nghị này được chuẩn bị bởi Nhóm Công tác 16 (Hệ thống Anten) của NSMA. Các thành viên của Nhóm Công tác TG-8.11.3 của TIA đã đóng góp vào việc chuẩn bị tài liệu này. Nhiều yêu cầu trong tài liệu này tương thích với các yêu cầu của Định dạng Dữ liệu Chuẩn Mẫu Anten TIA do Tiểu ban TR 8.11 của TIA tạo ra. Tuy nhiên, cần thận trọng vì có thể có sự khác biệt giữa hai tài liệu.

Lưu ý: Định dạng này tương thích với Y2K.

Phụ lục A và B là quy chuẩn. Phụ lục C chỉ dành cho thông tin.

INTRODUCTION

This purpose of this Recommendation is to provide an extended NSMA pattern data format for manufacturers of commercial antennas to adhere to. It was motivated by the observation by propagation software providers (i.e. users of such patterns) that every manufacturer of base station antennas has its own proprietary format and that a single standardized format would make software development simpler, assure consistent usage of antenna pattern data, and facilitate data accuracy through a robust, common data format.

The intent of this new NSMA Standard Format for Digitized Antenna Patterns is:

1. To be consistent with the current NSMA format but be flexible enough to be able to be applied to a variety of commercial antenna types, including terrestrial microwave antennas, base station antennas, and earth station antennas.
2. To be broad in scope so as to be able to handle a variety of pattern cut geometries and polarization cases.
3. To have the basic pattern data format consistent with antenna test range pattern formats and conventions.
4. To incorporate descriptive fields along with the antenna pattern data that would contain information and specifications pertinent to system design and coordination.
5. To include all the data required by existing propagation prediction software file formats.
6. To be able to be loaded into a simple spreadsheet program.

GIỚI THIỆU

Mục đích của Khuyến nghị này là cung cấp một định dạng dữ liệu mẫu NSMA mở rộng để các nhà sản xuất anten thương mại tuân thủ. Nó được thúc đẩy bởi nhận xét của các nhà cung cấp phần mềm dự đoán truyền sóng (tức là người dùng các mẫu như vậy) rằng mọi nhà sản xuất anten trạm gốc đều có định dạng độc quyền riêng và một định dạng chuẩn hóa duy nhất sẽ giúp việc phát triển phần mềm đơn giản hơn, đảm bảo sử dụng nhất quán dữ liệu mẫu anten và tạo điều kiện cho độ chính xác dữ liệu thông qua một định dạng dữ liệu chung, mạnh mẽ.

Mục đích của Định dạng Chuẩn NSMA mới này cho Các Mẫu Anten Số hóa là:

- 1. Nhất quán với định dạng NSMA hiện tại nhưng đủ linh hoạt để có thể áp dụng cho nhiều loại anten thương mại, bao gồm L I il
- anten vi ba mặt đất, anten trạm gốc và anten trạm mặt đất .
- 2. Có phạm vi rộng để có thể xử lý nhiều dạng hình học cắt mẫu và các trường hợp phân cực.
- 3. Có định dạng dữ liệu mẫu cơ bản nhất quán với các định dạng và quy ước mẫu của trường kiểm tra anten.
- 4. Kết hợp các trường mô tả cùng với dữ liệu mẫu anten chứa thông tin và thông số kỹ thuật liên quan đến thiết kế hệ thống và phối hợp.
- 5. Bao gồm tất cả dữ liệu cần thiết cho các định dạng tệp phần mềm dự đoán truyền sóng hiện có.
- 6. Có thể được tải vào một chương trình bảng tính đơn giản.

NSMA---
Antenna Systems ---
Standard Format for Digitized Antenna Patterns

1.0 Scope

This document is intended to standardize the presentation of digitized antenna patterns for commercial antenna systems.

2.0 References

The following documents should be consulted when applying this Standard:

- [1] ANSI/IEEE Std 149, *IEEE Standard Test Procedures for Antennas*
- [2] EIA/TIA-329-B, *Minimum Standards for Communication Antennas, Part 1: Base Station Antennas*

3.0 Requirements

3.1 Overall Format

Each file consists of data for one antenna at one or more frequencies. Each frequency consists of one or more pattern cuts. Each pattern cut consists of a number of data points. Only those fields marked with an "x" are required to be compliant to this standard; however, manufacturers are strongly encouraged to include all fields in their data files. Data shall be entered into the file in the order given in this standard. It is not necessary, however, to include "empty fields" including only the field name.

3.2 Fields

3.2.1 Field Characteristics

The fields to be used in digitized antenna patterns are defined in Table 1. They are described in detail in subclause 3.2.2.

Per-line comments may be added to any record. In any record, all data after a "!" character will be ignored.

NSMA--- Hệ thống Anten --- Định dạng Chuẩn cho Các Mẫu Anten Số

1.0 Phạm vi hóa

Tài liệu này nhằm mục đích tiêu chuẩn hóa việc trình bày các mẫu anten số hóa cho các hệ thống anten thương mại.

2.0 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây cần được tham khảo khi áp dụng Tiêu chuẩn này:

- [1] ANSI/IEEE Std 149, Quy trình Kiểm tra Tiêu chuẩn IEEE cho Anten
- [2] EIA/TIA-329-B, Tiêu chuẩn Tối thiểu cho Anten Truyền thông, Phần 1: Anten Trạm gốc

3.0 Yêu cầu

3.1 Định dạng Tổng thể

Mỗi tệp bao gồm dữ liệu cho một anten ở một hoặc nhiều tần số. Mỗi tần số bao gồm một hoặc nhiều đường cắt mẫu. Mỗi đường cắt mẫu bao gồm một số điểm dữ liệu. Chỉ những trường được đánh dấu bằng chữ "x" mới được yêu cầu tuân thủ tiêu chuẩn này; tuy nhiên, các nhà sản xuất được khuyến khích mạnh mẽ bao gồm tất cả các trường trong tệp dữ liệu của họ. Dữ liệu phải được nhập vào tệp theo thứ tự được đưa ra trong tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, không cần thiết phải bao gồm "các trường trống" chỉ bao gồm tên trường.

3.2 Các trường

3.2.1 Đặc điểm Trường

Các trường được sử dụng trong các mẫu anten số hóa được định nghĩa trong Bảng 1. Chúng được mô tả chi tiết trong tiểu mục 3.2.2.

Các nhận xét trên mỗi dòng có thể được thêm vào bất kỳ bản ghi nào. Trong bất kỳ bản ghi nào, tất cả dữ liệu sau ký tự "!" sẽ bị bỏ qua.

Table 1
Field Characteristics

Req'd?	Field Name	Length (Char)	Abbreviated Name
x	Revision Number	42	REVNUM
x	Revision Date	16	REVDAT
	Comment1	80	COMNT1
	Comment2	80	COMNT2
x	Antenna Manufacturer	42	ANTMAN
x	Model Number	42	MODNUM
	Pattern ID Number	42	PATNUM
	Pattern File Number	13	FILNUM
	Feed Orientation	13	FEDORN
	Description1	80	DESCR1
	Description2	80	DESCR2
	Description3	80	DESCR3
	Description4	80	DESCR4
	Description5	80	DESCR5
	Date of data	16	DTDATA
x	Low Frequency (MHz)	21	LOWFRQ
x	High Frequency (MHz)	21	HGHFRQ
x	Gain Units	15	GUNITS
	Low-band gain	12	LWGAIN
x	Mid-band gain	16	MDGAIN
	High-band gain	12	HGGAIN
	Mid-band Az Bmwdth	16	AZWIDT
	Mid-band El Bmwdth	16	ELWIDT
	Connector Type	80	CONTYP
	VSWR	13	ATVSWR
	Front-to-back Ratio(dB)	10	FRTOBA
x	Electrical Downtilt (deg)	16	ELTILT
	Radiation Center (m)	13	RADCTR
	Port-to-Port Iso (dB)	12	POTOP0
	Max Input Power (W)	17	MAXPOW
	Antenna Length (m)	14	ANTLEN
	Antenna Width (m)	14	ANTWID
	Antenna Depth (m)	14	ANTDEP
	Antenna Weight (kg)	16	ANTWGT
	Future Field	80	FIELD1
	Future Field	80	FIELD2
	Future Field	80	FIELD3
	Future Field	80	FIELD4
	Future Field	80	FIELD5

Req'd?	Field Name	Length (Char)	Abbreviated Name
x	Revision Number	42	REVNUM
x	Revision Date	16	REVDAT
	Comment1	80	COMNT1
	Comment2	80	COMNT2
x	Antenna Manufacturer	42	ANTMAN
x	Model Number	42	MODNUM
	Pattern ID Number	42	PATNUM
	Pattern File Number	13	FILNUM
	Feed Orientation	13	FEDORN
	Description1	80	DESCR1
	Description2	80	DESCR2
	Description3	80	DESCR3
	Description4	80	DESCR4
	Description5	80	DESCR5
	Date of data	16	DTDATA
x	Low Frequency (MHz)	21	LOWFRQ
x	High Frequency (MHz)	21	HGHFRQ
x	Gain Units	15	GUNITS
	Low-band gain	12	LWGAIN
x	Mid-band gain	16	MDGAIN
	High-band gain	12	HGGAIN
	Mid-band Az Bmwdth	16	AZWIDT
	Mid-band El Bmwdth	16	ELWIDT
	Connector Type	80	CONTYP
	VSWR	13	ATVSWR
	Front-to-back Ratio(dB)	10	FRTOBA
x	Electrical Downtilt (deg)	16	ELTILT
	Radiation Center (m)	13	RADCTR
	Port-to-Port Iso (dB)	12	POTOPO
	Max Input Power (W)	17	MAXPOW
	Antenna Length (m)	14	ANTLEN
	Antenna Width (m)	14	ANTWID
	Antenna Depth (m)	14	ANTDEP
	Antenna Weight (kg)	16	ANTWGT
	Future Field	80	FIELD1
	Future Field	80	FIELD2
	Future Field	80	FIELD3
	Future Field	80	FIELD4
	Future Field	80	FIELD5

Table 1 (continued)

Req'd?	Field Name	Length (Char)	Abbreviated Name
x	Pattern Type	16	PATTYP
x	# Freq this file	10	NOFREQ
x	Pattern Freq (Mhz)	21	PATFRE
x	# Pattern cuts	11	NUMCUT
x	Pattern Cut	11	PATCUT
x	Polarization	15	POLARI
x	# Data Points	13	NUPOIN
x	First & Last Angle	25	FSTLST
	X-axis Orientation	53	XORIEN
	Y-axis Orientation	53	YORIEN
	Z-axis Orientation	53	ZORIEN
x	Pattern cut data	28/point	
x	End of file	11	ENDFIL

3.2.2 Field parameters described

The following are detailed explanations of each of the data lines. The amount of data specified includes all characters except CRLF.

3.2.2.1 Revision Number

This is the version of this standard to which the pattern conforms. It should include the complete standard number. e.g. "NSMA WG16.99.050".

(data)

REVNUM:;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

3.2.2.2 Revision Date

This is the date of the current revision of the standard.

(16 data)

REVDAT:;YYYYMMDDCRLF

3.2.2.3 Comments1

This is a field for comments on the current revision.

3.2.2 Các tham số trường được mô tả

Sau đây là các giải thích chi tiết về từng dòng dữ liệu. Lượng dữ liệu được chỉ định bao gồm tất cả các ký tự ngoại trừ CRLF.

3.2.2.1 Số Phiên bản

Đây là phiên bản của tiêu chuẩn này mà mẫu tuân theo. Nó phải bao gồm số tiêu chuẩn đầy đủ. ví dụ: "NSMA WG16.99.050".

(dữ liệu)

REVNUM:;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

3.2.2.2 Ngày Phiên bản

Đây là ngày của phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn.

(16 dữ liệu)

REVDAT:;YYYYMMDDCRLF

3.2.2.3 Nhận xét¹

Đây là trường dành cho nhận xét về phiên bản hiện tại.

(80 data)

COMNT1:;XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

3.2.2.4 Comments2

This is a field for comments on the current revision.

(80 data)

COMNT2:;XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

3.2.2.5 Antenna Manufacturer

(42 data)

ANTMAN:;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

This is the name of the antenna manufacturer. There will be no abbreviations.

3.2.2.6 Full model number

(42 data)

MODNUM:;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

This is the full model number as used when the data was taken. Modifiers to the model number such as dashes or exceptions are to be included.

3.2.2.7 Pattern File Number

(13 data)

FILNUM:;XX/XXCRLF

For cases where more than one file is associated with a specific antenna model number this field will contain the particular file number and the total number of files associated with that model number. An example of such a case would be a dual band antenna with two pattern files associated with it. In that case the field for the first file would be "01/02" and the second "02/02".

3.2.2.8 Pattern ID Number

(42 data)

PATNUM:;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

(80 dữ liệu)

COMNT1;XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

3.2.2.4 Nhận xét2

Đây là trường dành cho nhận xét về phiên bản hiện tại.

(80 dữ liệu)

COMNT2;XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

3.2.2.5 Nhà sản xuất Anten

(42 dữ liệu)

ANTMAN;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

Đây là tên của nhà sản xuất anten. Sẽ không có chữ viết tắt.

3.2.2.6 Số model đầy đủ

(42 dữ liệu)

MODNUM;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

Đây là số model đầy đủ như được sử dụng khi dữ liệu được lấy. Các bổ sung cho số model như dấu gạch ngang hoặc ngoặc lệ phải được bao gồm.

3.2.2.7 Số Tập Mẫu

(13 dữ liệu)

FILNUM;XX/XXCRLF

Đối với trường hợp có nhiều hơn một tập được liên kết với một số model anten cụ thể, trường này sẽ chứa số tập cụ thể và tổng số tập được liên kết với số model đó. Một ví dụ về trường hợp như vậy là anten băng tần kép có hai tập mẫu được liên kết với nó. Trong trường hợp đó, trường cho tập đầu tiên sẽ là "01/02" và tập thứ hai là "02/02".

3.2.2.8 Số ID Mẫu

(42 dữ liệu)

PATNUM;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

This is the manufacturer assigned pattern ID number that may optionally be assigned to the pattern data. For terrestrial microwave this is the NSMA ID number.

3.2.2.9 Feed Orientation

(13 data)

FEDORN:;XXXXXCRLF

For a terrestrial microwave antenna this is the orientation of the feed hook when looking from the back of the antenna in the direction of the mechanical boresite. The standard orientations are "right" and "left".

3.2.2.10 Description1

(80 data)

DESCR1:;XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

This is used to describe the antenna and its characteristics.

3.2.2.11 Description2

(80 data)

DESCR2:;XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

This is used to describe the antenna and its characteristics

3.2.2.12 Description3

(80 data)

DESCR3:;XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

This is used to describe the antenna and its characteristics

3.2.2.13 Description4

(80 data)

DESCR4:;XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

This is used to describe the antenna and its characteristics

Đây là số ID mẫu do nhà sản xuất chỉ định có thể được gán tùy chọn cho dữ liệu mẫu.
Đối với vi ba mặt đất, đây là số ID NSMA.

3.2.2.9 Hướng Feed

(13 dữ liệu)

FEDORN;XXXXXCRLF

Đối với anten vi ba mặt đất, đây là hướng của móc feed khi nhìn từ phía sau anten theo hướng của trục chuẩn cơ học. Các hướng tiêu chuẩn là "phải" và "trái".

3.2.2.10 Mô tả1

(80 dữ liệu)

DESCR1;XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

Điều này được sử dụng để mô tả anten và các đặc tính của nó.

3.2.2.11 Mô tả2

(80 dữ liệu)

DESCR2;XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

Điều này được sử dụng để mô tả anten và các đặc tính của nó

3.2.2.12 Mô tả3

(80 dữ liệu)

DESCR3;XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

Điều này được sử dụng để mô tả anten và các đặc tính của nó

3.2.2.13 Mô tả4

(80 dữ liệu)

DESCR4;XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

Điều này được sử dụng để mô tả anten và các đặc tính của nó

3.2.2.14 Description 5

(80 data)

DESCR5:;XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

This is used to describe the antenna and its characteristics.

3.2.2.15 Date of data

(16 data)

DTDATA:;YYYYMMDDCRLF

This is the date the pattern data was taken.

3.2.2.16 Low frequency

(21 data)

LOWFRQ:;999999.999999CRLF

This is to identify the lower frequency of the operating bandwidth of the antenna. The frequency is in Megahertz. If the antenna can be operated in two distinct frequency bands, then the performance of the antenna in each band shall be described in separate files.

3.2.2.17 High frequency

(21 data)

HGHFRQ:;999999.999999CRLF

This is to identify the upper frequency of the operating bandwidth of the antenna. The frequency is in Megahertz. If the antenna can be operated in two distinct frequency bands, then the performance of the antenna in each band shall be described in separate files.

3.2.2.18 Gain Units

(15 data)

GUNITS:;XXX/YYCRLF

The units that gain figures are to be expressed in. The characters before the slash represent the units for the "Low-Band Gain", "Mid-Band Gain", and "High-Band Gain". The characters after the slash represent the units used in the pattern data. The characters used shall be the following:

3.2.2.14 Mô tả 5

(80 dữ liệu)

DESCR5:XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

Điều này được sử dụng để mô tả anten và các đặc tính của nó.

3.2.2.15 Ngày dữ liệu

(16 dữ liệu)

DTDATA:;YYYYMMDDCRLF

Đây là ngày dữ liệu mẫu được lấy.

3.2.2.16 Tần số thấp

(21 dữ liệu)

LOWFRQ:;999999.999999CRLF

Điều này nhằm xác định tần số thấp hơn của băng thông hoạt động của anten. Tần số tính bằng Megahertz. Nếu anten có thể hoạt động ở hai dải tần số riêng biệt, thì hiệu suất của anten trong mỗi dải phải được mô tả trong các tệp riêng biệt.

3.2.2.17 Tần số cao

(21 dữ liệu)

HGHFRQ:;999999.999999CRLF

Điều này nhằm xác định tần số cao hơn của băng thông hoạt động của anten. Tần số tính bằng Megahertz. Nếu anten có thể hoạt động ở hai dải tần số riêng biệt, thì hiệu suất của anten trong mỗi dải phải được mô tả trong các tệp riêng biệt.

3.2.2.18 Đơn vị Độ lợi

(15 dữ liệu)

GUNITS:XXX/YYCRLF

Các đơn vị mà các giá trị độ lợi được biểu thị. Các ký tự trước dấu gạch chéo đại diện cho các đơn vị cho “Độ lợi Băng tần thấp”, “Độ lợi Băng tần giữa” và “Độ lợi Băng tần cao”. Các ký tự sau dấu gạch chéo đại diện cho các đơn vị được sử dụng trong dữ liệu mẫu. Các ký tự được sử dụng phải như sau:

Table 2
Gain Units

Characters	Explanation	MaxG	Pattern
DBI	Decibels relative to an isotropic radiator	x	x
DBD	Decibels relative to a half-wave dipole	x	x
DBR	Decibels relative to maximum gain (dB Off-Peak)		x
LIN	Ratio relative to maximum gain (Relative Field)		x

3.2.2.19 Low-Band gain

(12 data)
LWGAIN:;99.9CRLF

This is the gain of the antenna at the low frequency of the frequency band. The gain is in units described in GUNITS.

3.2.2.20 Mid-Band gain

(16 data)
MDGAIN:;99.9,9.9CRLF

This is the gain of the antenna at the mid frequency of the frequency band and may include a full bandwidth tolerance. The gain is in units described in GUNITS.

3.2.2.21 High-Band gain

(12 data)
HGGAIN:;99.9CRLF

This is the gain of the antenna at high frequency of the frequency band. The gain is in units described in GUNITS.

3.2.2.22 Azimuth beamwidth

(16 data)
AZWIDT:;99.9,9.9CRLF

Bảng 2
Đơn vị Độ lợi

Characters	Explanation	MaxG	Pattern
DBI	Decibels relative to an isotropic radiator	x	x
DBD	Decibels relative to a half-wave dipole	x	x
DBR	Decibels relative to maximum gain (dB Off-Peak)		x
LIN	Ratio relative to maximum gain (Relative Field)		x

3.2.2.19 Độ lợi Băng tần thấp

(12 dữ liệu)

LWGAIN;99.9CRLF

Đây là độ lợi của anten ở tần số thấp của dải tần. Độ lợi tính bằng đơn vị được mô tả trong GUNITS.

3.2.2.20 Độ lợi Băng tần giữa

(16 dữ liệu)

MDGAIN;99.9.9CRLF

Đây là độ lợi của anten ở tần số giữa của dải tần và có thể bao gồm dung sai băng thông đầy đủ. Độ lợi tính bằng đơn vị được mô tả trong GUNITS.

3.2.2.21 Độ lợi Băng tần cao

(12 dữ liệu)

HGGAIN;99.9CRLF

Đây là độ lợi của anten ở tần số cao của dải tần. Độ lợi tính bằng đơn vị được mô tả trong GUNITS.

3.2.2.22 Độ rộng búp sóng phương vị

(16 dữ liệu)

AZWIDT;99.9.9.9CRLF

This is the nominal total width of the main beam at the -3 dB points in the azimuth plane. This is a mid-band measurement expressed in degrees and may include a full bandwidth tolerance.

3.2.2.23 Elevation beamwidth

(16 data)
ELWIDT:;99.9,9.9CRLF

This is the nominal total width of the main beam at the -3 dB points in the elevation plane. This is a mid-band measurement expressed in degrees and may include a full bandwidth tolerance.

3.2.2.24 Connector type

(80 data)
CONTP:;XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

This is a description of the antenna connector type.

3.2.2.25 VSWR

(13 data)
ATVSWR:;99.99CRLF

This is the worst case limit of the antennas VSWR over the operating bandwidth.

3.2.2.26 Front to back ratio

(10 data)
FRTOBA:;99CRLF

Over the antennas operating bandwidth, this is the worst case power level in dB between the main lobe peak and the peak of the antenna's back lobe. The back lobe peak does not necessarily point 180 degrees behind the main lobe.

3.2.2.27 Electrical downtilt

(16 data)
ELTILT:;99.9,9.9CRLF

Đây là tổng chiều rộng danh nghĩa của búp sóng chính tại các điểm -3 dB trong mặt phẳng phương vị. Đây là phép đo bằng tần giữa được biểu thị bằng độ và có thể bao gồm dung sai bằng thông đầy đủ.

3.2.2.23 Độ rộng búp sóng góc nâng

(16 dữ liệu) ELWIDT;99,9,9.CRLF

Đây là tổng chiều rộng danh nghĩa của búp sóng chính tại các điểm -3 dB trong mặt phẳng góc nâng. Đây là phép đo bằng tần giữa được biểu thị bằng độ và có thể bao gồm dung sai bằng thông đầy đủ.

3.2.2.24 Loại đầu nối

(80 dữ liệu) CONTYP;XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.CRLF

Đây là mô tả về loại đầu nối anten.

3.2.2.25 VSWR

(13 dữ liệu) ATVSWR;99,99.CRLF

Đây là giới hạn trường hợp xấu nhất của VSWR anten trên băng thông hoạt động.

3.2.2.26 Tỷ số trước/sau

(10 dữ liệu) FRTOBA;99.CRLF

Trên băng thông hoạt động của anten, đây là mức công suất trường hợp xấu nhất tính bằng dB giữa đỉnh búp sóng chính và đỉnh của búp sóng sau của anten. Đỉnh búp sóng sau không nhất thiết phải hướng 180 độ phía sau búp sóng chính.

3.2.2.27 Độ nghiêng xuống điện

(16 dữ liệu) ELTILT;99,9,9.CRLF

This is the amount that the main beam peak of the antenna (electrical boresite) is downtilted below the mechanical boresite of the antenna. This is a midband measurement and may include a tolerance. This measurement is expressed in degrees.

3.2.2.28 Radiation center

(13 data)
RADCTR:;999.9CRLF

This is the height of the center of the radiating aperture above the mechanical bottom of the antenna. It is not necessarily the phase center of the antenna. It is expressed in meters.

3.2.2.29 Port to port isolation

(12 data)
POTOPO:;99.9CRLF

This is a measurement made on dual polarization antennas. It is the maximum amount of power over the antennas operating bandwidth that is coupled between ports. It is the power ratio expressed in dB's between a reference signal injected into one port and the amount of coupled power returned back out of the other port.

3.2.2.30 Maximum input power

(17 data)
MAXPOW:;9999999.9CRLF

This is the maximum amount of average RF input power which can be applied to each of the antennas input ports in the antennas operating frequency range. The power is to be expressed in watts.

3.2.2.31 Antenna length

(14 data)
ANTLEN:;999.99CRLF

This is the mechanical length of the antenna in meters. This does not include the antenna mount. For a circularly symmetric parabolic antenna this would be the diameter.

3.2.2.32 Antenna width

Đây là lượng mà đỉnh búp sóng chính của anten (trục chuẩn điện) bị nghiêng xuống dưới trục chuẩn cơ học của anten. Đây là phép đo bằng tần giữa và có thể bao gồm dung sai. Phép đo này được biểu thị bằng độ.

3.2.2.28 Tâm bức xạ

(13 dữ liệu)

RADCTR;999.9CRLF

Đây là chiều cao của tâm khẩu độ bức xạ so với đáy cơ học của anten. Nó không nhất thiết là tâm pha của anten. Nó được biểu thị bằng mét.

3.2.2.29 Cách ly giữa các cổng

(12 dữ liệu)

POTOPO;99.9CRLF

Đây là phép đo được thực hiện trên các anten phân cực kép. Đó là lượng công suất tối đa trên băng thông hoạt động của anten được ghép nối giữa các cổng. Đó là tỷ số công suất được biểu thị bằng dB giữa tín hiệu tham chiếu được đưa vào một cổng và lượng công suất ghép nối trở lại từ cổng kia.

3.2.2.30 Công suất đầu vào tối đa

(17 dữ liệu)

MAXPOW;9999999.9CRLF

Đây là lượng công suất đầu vào RF trung bình tối đa có thể được đặt vào mỗi cổng đầu vào của anten trong dải tần hoạt động của anten. Công suất được biểu thị bằng watt.

3.2.2.31 Chiều dài anten

(14 dữ liệu)

ANTLEN;999.99CRLF

Đây là chiều dài cơ học của anten tính bằng mét. Điều này không bao gồm giá đỡ anten. Đối với anten parabol đối xứng tròn, đây sẽ là đường kính.

3.2.2.32 Chiều rộng anten

(14 data)
ANTWID:;999.99CRLF

This is the mechanical width of the antenna in meters. This does not include the antenna mount. For a circularly symmetric parabolic antenna this would be the diameter.

3.2.2.33 Antenna depth

(14 data)
ANTDEP:;999.99CRLF

This is the mechanical depth antenna in meters. This does not include the antenna mount.

3.2.2.34 Antenna weight

(16 data)
ANTWGT:;999999.9CRLF

This is the weight of the antenna in kg. This includes the antenna mount.

3.2.2.35 Future field

(80 data)
FIELD1:;XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

3.2.2.36 Future field

(80 data)
FIELD2:;XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

3.2.2.37 Future field

(80 data)
FIELD3:;XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

3.2.2.38 Future field

(14 dữ liệu)

ANTWID;999.99CRLF

Đây là chiều rộng cơ học của anten tính bằng mét. Điều này không bao gồm giá đỡ anten. Đối với anten parabol đối xứng tròn, đây sẽ là đường kính.

3.2.2.33 Độ sâu anten

(14 dữ liệu)

ANTDEP;999.99CRLF

Đây là độ sâu cơ học của anten tính bằng mét. Điều này không bao gồm giá đỡ anten.

3.2.2.34 Trọng lượng anten

(16 dữ liệu)

ANTWGT;999999.9CRLF

Đây là trọng lượng của anten tính bằng kg. Điều này bao gồm giá đỡ anten.

3.2.2.35 Trường tương lai

(80 dữ liệu)

FIELD1;XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

3.2.2.36 Trường tương lai

(80 dữ liệu)

FIELD2;XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

3.2.2.37 Trường tương lai

(80 dữ liệu)

FIELD3;XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

3.2.2.38 Trường tương lai

(80 data)

FIELD4:XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

3.2.2.39 Future field

(80 data)

FIELD5:XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

3.2.2.40 Pattern Type

(16 data)

PATTYP:XXXXXXXXCRLF

This is the pattern type, either “typical” or “envelope”.

A “typical” pattern being defined as an actual measured radiation pattern representing a typical pattern for an antenna model. A “typical” pattern will normally have a frequency associated with it.

A pattern “envelope” being defined as a composite representation of an antenna model’s full frequency band radiation pattern. The envelope is a linear piecewise representation of the worst–case maximum sidelobe level as a function of angle for all frequencies of specified operation.

3.2.2.41 Number of Frequencies this File

(10 data)

NOFREQ:99CRLF

The number of pattern frequencies which comprise the full data set. All data below this subclause (3.2.2.44 through 3.2.2.51, however not 3.2.2.52– “end of file”) will be repeated for each frequency. Thus if there were three radiation patterns of different frequencies in a file, NOCUT would have a value of 3, and the information below would be repeated 3 times, once for each frequency.

3.2.2.42 Pattern frequency

(21 data)

PATFRE:999999.999999CRLF

The frequency of the pattern data for a typical pattern. The frequency is in MHz.

3.2.2.39 Trường tương lai

3.2.2.40 Loại Mẫu

3.2.2.41 Số Tần số trong Tập này

3.2.2.42 Tần số mẫu

Tần số của dữ liệu mẫu cho một mẫu điển hình. Tần số tính bằng MHz.

3.2.2.43 Number of pattern cuts

(11 data)
NUMCUT:,999CRLF

The number of pattern cuts which comprise the full data set. All data below this subclause (3.2.2.44 through 3.2.2.51, however not 3.2.2.52– “end of file”) will be repeated for each pattern cut. Thus if there is a horizontal and vertical antenna cuts, NUMCUT would have a value of 2, and the information below would be repeated for each cut

3.2.2.44 Pattern cut

(11 data)
PATCUT:,XXXCRLF

The geometry of a particular pattern cut. Each pattern cut is preceded by an indication of the type pattern cut. Pattern cut geometries and designators are defined in Annex A.

3.2.2.45 Polarization

(15 data)
POLARI:,XXX/XXXCRLF

The particular polarization of a pattern cut. The first polarization is the polarization of the antenna-under-test and the second the polarization of the illuminating source. The two polarizations are separated by a /.

Each pattern cut is preceded by an indication of the polarization of the data. Polarization designators are defined in Annex A.

3.2.2.46 Number of data points

(13 data)
NUPOIN:,99999CRLF

The number of data points in a particular pattern cut data set.

3.2.2.47 First and Last Angle of Pattern Data

(25 data)

3.2.2.43 Số đường cắt mẫu

(11 dữ liệu)

NUMCUT;999CRLF

Số đường cắt mẫu tạo nên tập dữ liệu đầy đủ. Tất cả dữ liệu bên dưới tiểu mục này (3.2.2.44 đến 3.2.2.51, tuy nhiên không phải 3.2.2.52– “kết thúc tệp”) sẽ được lặp lại cho mỗi đường cắt mẫu. Do đó, nếu có các đường cắt anten ngang và dọc, NUMCUT sẽ có giá trị là 2 và thông tin bên dưới sẽ được lặp lại cho mỗi đường cắt

3.2.2.44 Đường cắt mẫu

(11 dữ liệu)

PATCUT;XXXCRLF

Hình học của một đường cắt mẫu cụ thể. Mỗi đường cắt mẫu được đặt trước bởi một chỉ báo về loại đường cắt mẫu. Hình học và ký hiệu đường cắt mẫu được định nghĩa trong Phụ lục A.

3.2.2.45 Phân cực

(15 dữ liệu)

POLARI;XXX/XXXCRLF

Phân cực cụ thể của một đường cắt mẫu. Phân cực đầu tiên là phân cực của anten đang kiểm tra và phân cực thứ hai là phân cực của nguồn chiếu sáng. Hai phân cực được phân cách bằng dấu /.

Mỗi đường cắt mẫu được đặt trước bởi một chỉ báo về phân cực của dữ liệu. Ký hiệu phân cực được định nghĩa trong Phụ lục A.

3.2.2.46 Số điểm dữ liệu

(13 dữ liệu)

NUPOIN;99999CRLF

Số điểm dữ liệu trong một tập dữ liệu đường cắt mẫu cụ thể.

3.2.2.47 Góc Đầu tiên và Cuối cùng của Dữ liệu Mẫu

(25 dữ liệu)

FSTLST:;S999.999,S999.999CRLF

The first and last angle (in degrees) of the antenna pattern data. NOTE: Pattern data shall be expressed monotonically, with respect to angle. Azimuths shall be stated as either -180 to +180 or 0 to 360 degrees.

3.2.2.48 X- Axis Orientation

A verbal description of the physical orientation of the x-axis on the antenna.

(53 data)

XORIEN:;XXCRLF

3.2.2.49 Y- Axis Orientation

A verbal description of the physical orientation of the y-axis on the antenna.

(53 data)

YORIEN:;XXCRLF

3.2.2.50 Z- Axis Orientation

A verbal description of the physical orientation of the z-axis on the antenna.

(53 data)

ZORIEN:;XXCRLF

3.2.2.51 Pattern Cut Data

Angle(8 data/space),Magnitude(8data/space),Phase(8data/space)

S999.999,S999.999,S999.999CRLF

The data is presented in three columns. The angle of observation is listed first followed by the antenna magnitude response and phase response. In most cases the phase response will not be included in the data set. "S" designates the sign of the number.

The antenna power magnitude is listed in the units specified in the antenna units field (GUNITS).

FSTLST;S999.999,S999.999CRLF

Góc đầu tiên và cuối cùng (tính bằng độ) của dữ liệu mẫu anten. LƯU Ý: Dữ liệu mẫu phải được biểu thị đơn điệu, đối với góc. Phương vị phải được nêu là -180 đến +180 hoặc 0 đến 360 độ.

3.2.2.48 Hướng Trục X

Mô tả bằng lời về hướng vật lý của trục x trên anten.

(53 dữ liệu)

XORIEN;XXCRLF

3.2.2.49 Hướng Trục Y

Mô tả bằng lời về hướng vật lý của trục y trên anten.

(53 dữ liệu)

YORIEN;XXCRLF

3.2.2.50 Hướng Trục Z

Mô tả bằng lời về hướng vật lý của trục z trên anten.

(53 dữ liệu)

ZORIEN;XXCRLF

3.2.2.51 Dữ liệu Đường cắt Mẫu

Góc(8 dữ liệu/khoảng trắng),Biên độ(8dữ liệu/khoảng trắng),Pha(8dữ liệu/khoảng trắng)

S999.999,S999.999,S999.999CRLF

Dữ liệu được trình bày trong ba cột. Góc quan sát được liệt kê đầu tiên, tiếp theo là đáp ứng biên độ và đáp ứng pha của anten. Trong hầu hết các trường hợp, đáp ứng pha sẽ không được bao gồm trong tập dữ liệu. "S" chỉ định dấu của số.

Biên độ công suất anten được liệt kê theo đơn vị được chỉ định trong trường đơn vị anten (GUNITS).

The angle and phase data are expressed in units of degrees.

Although pattern data is allowed values that have up to three digits to the right of the decimal point this does not imply that the pattern data is to or can be measured to that accuracy. Typical accuracy for an antenna pattern measurement is 0.1 dB and 0.1 degree.

For all patterns, azimuths values should not be repeated. For example, values should not be provided for both a "0.0" degree azimuth and a "360.0" azimuth, nor should 2 different discrimination values be provided for a "20.0" degree azimuth twice.

3.2.2.52 End of File

(11 data)
ENDFIL:;EOFCRLF

This field designates the end of the file with the characters EOF.

4.0 Bibliography

- [1] ANSI/IEEE Std 149, *IEEE Standard Test Procedures for Antennas*
- [2] J.S. Hollis, T.J. Lyon, L. Clayton, *Microwave Antenna Measurements*, Scientific-Atlanta Georgia, 1985.

Dữ liệu góc và pha được biểu thị bằng đơn vị độ.

Mặc dù dữ liệu mẫu được phép có các giá trị có tới ba chữ số ở bên phải dấu thập phân, điều này không ngụ ý rằng dữ liệu mẫu có thể hoặc được đo với độ chính xác đó. Độ chính xác điển hình cho phép đo mẫu anten là 0,1 dB và 0,1 độ.

Đối với tất cả các mẫu, các giá trị phương vị không được lặp lại. Ví dụ: không nên cung cấp giá trị cho cả góc phương vị "0,0" độ và "360,0" độ, cũng như không nên cung cấp 2 giá trị phân biệt khác nhau cho góc phương vị "20,0" độ hai lần.

3.2.2.52 Kết thúc Tập

(11 dữ liệu)

ENDFIL;EOFCRLF

Trường này chỉ định kết thúc tệp bằng các ký tự EOF.

4.0 Thư mục

- [1] ANSI/IEEE Std 149, Quy trình Kiểm tra Tiêu chuẩn IEEE cho Anten
- [2] J.S. Hollis, T.J. Lyon, L. Clayton, Đo lường Anten Vi ba, Scientific- Atlanta Georgia, 1985.

Annex A (Normative)

Definition of Pattern Cut Geometries**A.1 General Definitions and Practices**

The mechanical boresite of the antenna shall determine the 0 degree reference for all pattern cuts (except cuts defined by a spherical coordinate system). For most antennas, the mechanical boresite is the direction perpendicular to the plane or line defined by the radiating aperture. If the mechanical boresite is ambiguous, as in the case of an omni-directional antenna, the mechanical boresite needs to be defined on the antenna structure.

The electrical boresite of the antenna is the direction of maximum gain and consequently will be the direction of maximum received signal level when measuring a radiation pattern. This maximum level is to be assigned the reference value of 0dB(1 linear), or a value equivalent to the antenna maximum gain relative to an isotropic radiator or a half-wave dipole. See section 3.2.2.18 for allowable radiation pattern units. For a non-steerable antenna, unless a mechanical tilt is specified it is assumed that in an operational situation an antenna's mechanical boresite is pointed in a direction parallel to the earth's horizon. In this case horizontal and vertical pattern cuts can be defined, which are referenced to the earth's horizon. The vertical cut being perpendicular to the horizon.

For an electrically or mechanically steerable antenna or an antenna which has a fixed electrical or mechanical tilt, azimuth and elevation pattern cuts are defined. These are pattern cuts which are orthogonal through the peak of the antennas main beam (electrical boresite). The azimuth cut is the cut which would be closest to the horizon in an operational situation. If the direction that the antenna is pointing is known, a horizontal cut can still be defined.

General pattern cuts can be defined by a spherical coordinate system with the electrical boresite of the antenna oriented in the direction of the Z-axis. At different values of ϕ , pattern cuts can be taken with θ as the dependent variable. These will be great-circle cuts through the main-beam peak. An additional measurement relating the mechanical and electrical boresite must be made to fully characterize the antenna. Also the orientation of the antenna to the spherical coordinate system must be defined.(example: top of the antenna oriented in the +x direction).

Phụ lục A (Quy chuẩn)

Định nghĩa về Hình học Đường cắt Mẫu

A.1 Định nghĩa và Thực hành Chung

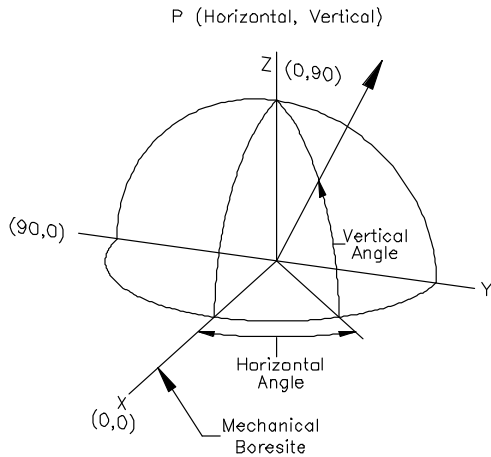
Trục chuẩn cơ học của anten sẽ xác định tham chiếu 0 độ cho tất cả các đường cắt mẫu (ngoại trừ các đường cắt được xác định bởi hệ tọa độ cầu). Đối với hầu hết các anten, trục chuẩn cơ học là hướng vuông góc với mặt phẳng hoặc đường thẳng được xác định bởi khẩu độ bức xạ. Nếu trục chuẩn cơ học không rõ ràng, như trong trường hợp anten đẳng hướng, trục chuẩn cơ học cần được xác định trên cấu trúc anten.

Trục chuẩn điện của anten là hướng có độ lợi tối đa và do đó sẽ là hướng có mức tín hiệu thu được tối đa khi đo mẫu bức xạ. Mức tối đa này sẽ được gán giá trị tham chiếu là 0dB(1 tuyến tính) hoặc giá trị tương đương với độ lợi tối đa của anten so với bộ bức xạ đẳng hướng hoặc dipole nửa sóng. Xem phần 3.2.2.18 để biết các đơn vị mẫu bức xạ cho phép. Đối với anten không thể định hướng, trừ khi có chỉ định độ nghiêng cơ học, giả định rằng trong tình huống hoạt động, trục chuẩn cơ học của anten hướng theo hướng song song với đường chân trời của trái đất. Trong trường hợp này, các đường cắt mẫu ngang và dọc có thể được xác định, được tham chiếu đến đường chân trời của trái đất. Đường cắt dọc vuông góc với đường chân trời.

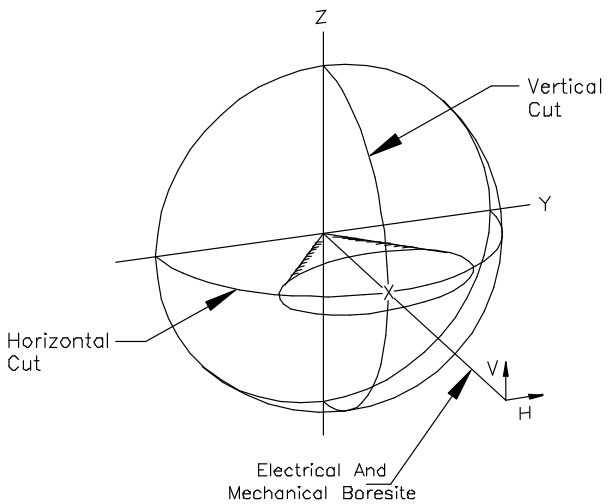
Đối với anten có thể định hướng bằng điện hoặc cơ học hoặc anten có độ nghiêng điện hoặc cơ học cố định, các đường cắt mẫu phương vị và góc nâng được xác định. Đây là các đường cắt mẫu trực giao qua đỉnh của búp sóng chính của anten (trục chuẩn điện). Đường cắt phương vị là đường cắt gần đường chân trời nhất trong tình huống hoạt động. Nếu biết hướng mà anten đang hướng tới, vẫn có thể xác định được đường cắt ngang.

Các đường cắt mẫu tổng quát có thể được xác định bằng hệ tọa độ cầu với trục chuẩn điện của anten hướng theo hướng của trục Z. Tại các giá trị phi khác nhau, các đường cắt mẫu có thể được lấy với theta là biến phụ thuộc. Đây sẽ là các đường cắt vòng tròn lớn qua đỉnh búp sóng chính. Một phép đo bổ sung liên quan đến trục chuẩn cơ học và điện phải được thực hiện để mô tả đầy đủ anten. Ngoài ra, hướng của anten so với hệ tọa độ cầu phải được xác định. (ví dụ: đỉnh của anten hướng theo hướng +x).

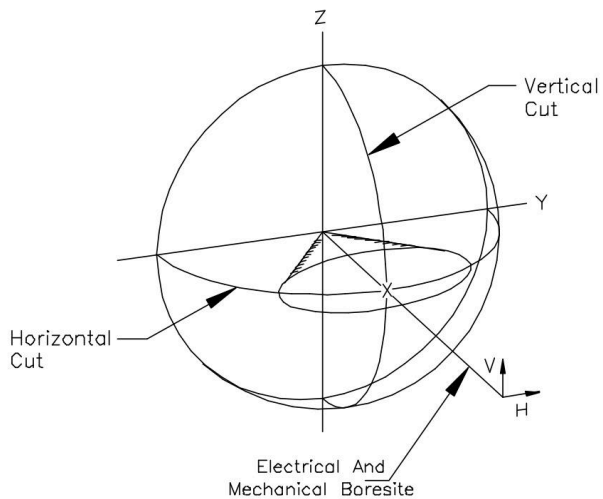
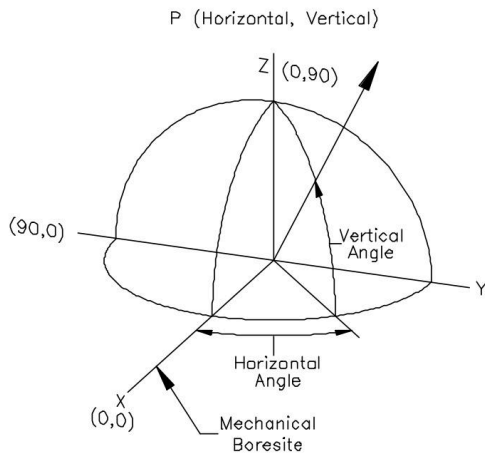
A.2 Horizontal/Vertical Pattern Geometry



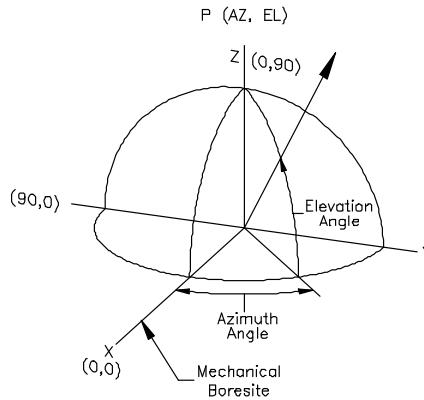
Example: Sector antenna (no electrical downtilt)



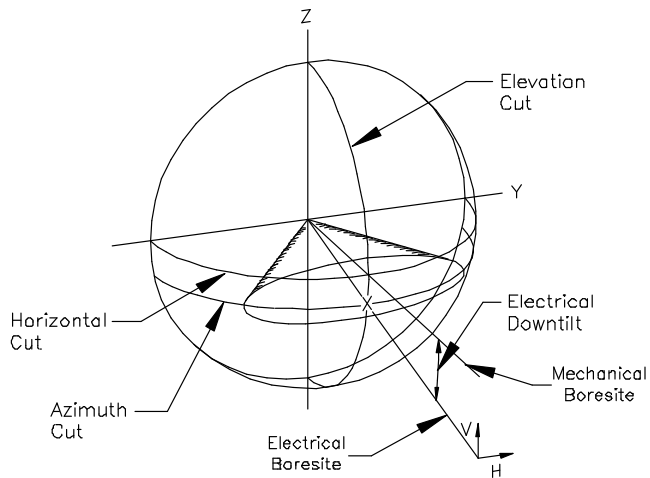
A.2 Hình học Mẫu Ngang/Dọc



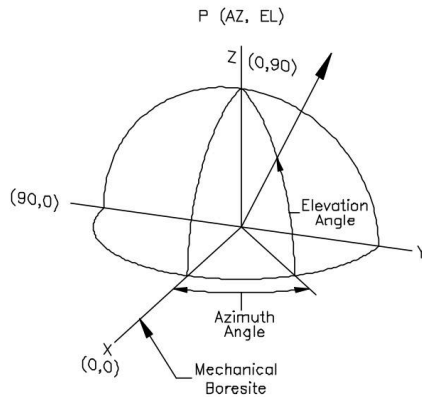
A.3 Azimuth/Elevation Pattern Geometry



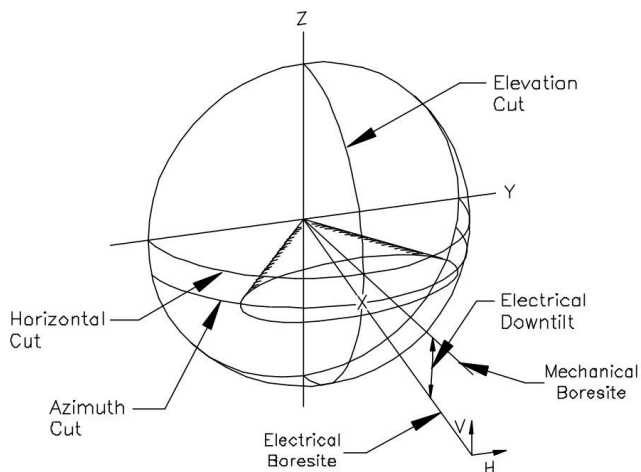
Example: Sector antenna (electrically downtilted, with conical azimuth pattern cut)



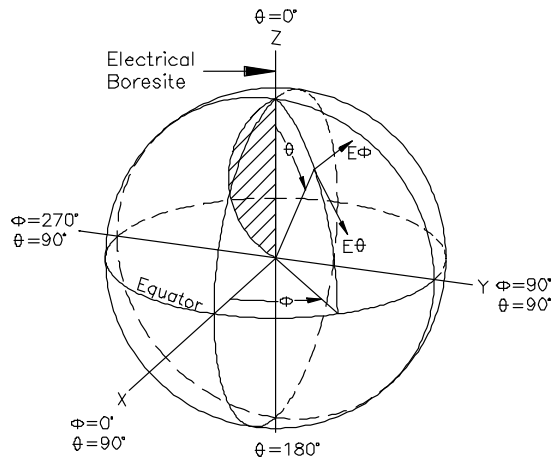
A.3 Hình học Mẫu Phương vị/Góc nâng



Ví dụ: Anten sector (ngiên xuống điện, với đường cắt mẫu phương vị hình nón)



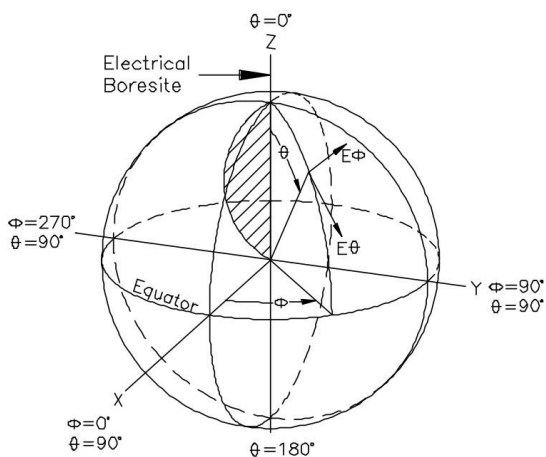
A.4 Spherical Pattern Geometry



A.5 Pattern Cut Designators (XXX)

Horizontal Cut	H
Vertical Cut	V
Azimuth Cut	AZ
Elevation Cut	EL
Phi Cut	XXX Phi angle Example: 180

A.4 Hình học Mẫu Hình cầu



A.5 Ký hiệu Đường cắt Mẫu (XXX)

Đường cắt Ngang H

Đường cắt Dọc V

Đường cắt Phương vị AZ

Đường cắt Góc nâng EL

Đường cắt Phi XXX Góc Phi Ví dụ: 180

4.0 Annex B (Normative)

Definition of Polarization Designators

The polarization designators for horizontal and vertical polarization cases are:

Horizontal: H

Vertical: V

The possible polarization cases for these designators are:

H/H Horizontal polarized port response to a horizontally polarized signal.
(Co-polarized pattern)

H/V Horizontal polarized port response to a vertically polarized signal.
(Cross-polarized pattern)

V/V Vertical polarized port response to a vertically polarized signal.
(Co-polarized pattern)

V/H Vertical polarized port response to a horizontally polarized signal.
(Cross-polarized pattern)

Polarization designators for other orthogonal polarization cases are:

Linear Slant 45

Slant right: SLR¹

Slant left: SLL¹

Circular

right hand: RCP¹

left hand: LCP¹

Spherical geometry

E theta ETH

E phi EPH

¹ Polarization is defined as viewed from behind the antenna under test, looking in the direction of the electrical boresight (i.e. main beam axis).

4.0 Phụ lục B (Quy chuẩn)

Định nghĩa về Ký hiệu Phân cực

Các ký hiệu phân cực cho các trường hợp phân cực ngang và dọc là:

Ngang: H

Dọc: V

Các trường hợp phân cực có thể có cho các ký hiệu này là:

H/H Đáp ứng cổng phân cực ngang với tín hiệu phân cực ngang.

(Mẫu đồng phân cực)

H/V Đáp ứng cổng phân cực ngang với tín hiệu phân cực dọc.

(Mẫu phân cực chéo)

V/V Đáp ứng cổng phân cực dọc với tín hiệu phân cực dọc.

(Mẫu đồng phân cực)

V/H Đáp ứng cổng phân cực dọc với tín hiệu phân cực ngang.

(Mẫu phân cực chéo)

Các ký hiệu phân cực cho các trường hợp phân cực trực giao khác là:

Nghiêng Tuyến tính 45

Nghiêng phải: SLR1

Nghiêng trái: SLL1

Tròn

tay phải: RCP1

tay trái: LCP1

Hình học cầu

E theta ETH

E phi EPH

5.0 Annex C (Informative)

Example File

```
REVNUM:, NSMA WG16.99.050
REVDAT:,19990520
COMNT1:,This is a sample file for 1 frequency and 2 cuts
ANTMAN:,ABC Antenna Company
MODNUM:,800A-065-25-4N
DESCR1:,800 Mhz 65 deg AZ BW 2.5meter 4 deg E-tilt base station antenna
DTDATA:,19971216
LOWFRQ:,806
HGHFRQ:,896
GUNITS:,DBI/DBR
MDGAIN:,16.8,0.5
AZWIDT:,65.0
ELWIDT:,7.1
CONTP:,n connector
ATVSWR:,1.40
FRTOBA:,30
ELTILT:,4.0,0.5
MAXPOW:,500
ANTLEN:,2.367
ANTWID:,0.366
ANTDEP:,0.178
ANTWGT:,19.0
PATTP:,typical
NOFREQ:,1
PATFRE:,851
NUMCUT:,2
PATCUT:,EL
POLARI:,V/V
NUPOIN:,180
FSTLST:,-180.000,+178.000
-180.000,-29.799,
-178.000,-28.912,
-176.000,-28.777,
-174.000,-29.738,
-172.000,-32.718,
-170.000,-38.453,
-168.000,-39.742,
```

5.0 Phụ lục C (Tham khảo)

Tập Ví dụ

REVNUM:; NSMA WG16.99.050
REVDAT:;19990520
COMNT1:;Đây là tệp mẫu cho 1 tần số và 2 đường cắt
ANTMAN:;Công ty Anten ABC
MODNUM:;800A-065-25-4N
DESCR1:;Anten trạm gốc 800 Mhz 65 độ AZ BW 2.5 mét 4 độ E-tilt
DTDATA:;19971216
LOWFRQ:;806
HGHFRQ:;896
GUNITS:;DBI/DBR
MDGAIN:;16.8.0.5
AZWIDT:;65.0
ELWIDT:;7.1
CONTYP:;đầu nổi n
ATVSWR:;1.40
FRTOBA:;30
ELTILT:;4.0.0.5
MAXPOW:;500
ANTLEN:;2.367
ANTWID:;0.366
ANTDEP:;0.178
ANTWGT:;19.0
PATTP:;điển hình
NOFREQ:;1
PATFRE:;851
NUMCUT:;2
PATCUT:;EL
POLARI:;V/V
NUPOIN:;180
FSTLST:; -180.000,+178.000
-180.000,-29.799,
-178.000,-28.912,
-176.000,-28.777,
-174.000,-29.738,
-172.000,-32.718,
-170.000,-38.453,
-168.000,-39.742,

-166.000,-39.746,
-164.000,-38.157,
-162.000,-37.854,
-160.000,-39.097,
-158.000,-39.794,
-156.000,-39.778,
-154.000,-39.720,
-152.000,-39.712,
-150.000,-39.683,
-148.000,-39.720,
-146.000,-39.716,
-144.000,-39.720,
-142.000,-39.732,
-140.000,-39.736,
-138.000,-39.777,
-136.000,-39.745,
-134.000,-39.786,
-132.000,-39.794,
-130.000,-39.794,
-128.000,-39.808,
-126.000,-39.769,
-124.000,-39.798,
-122.000,-39.781,
-120.000,-39.757,
-118.000,-39.732,
-116.000,-39.484,
-114.000,-38.421,
-112.000,-38.458,
-110.000,-39.550,
-108.000,-39.670,
-106.000,-39.637,
-104.000,-39.641,
-102.000,-39.604,
-100.000,-39.637,
-98.000,-39.653,
-96.000,-39.719,
-94.000,-39.748,
-92.000,-39.596,
-90.000,-36.250,
-88.000,-34.111,
-86.000,-30.864,
-84.000,-29.719,
-82.000,-29.280,
-80.000,-28.923,
-78.000,-28.566,
-76.000,-28.151,
-74.000,-27.786,

- -166.000,-39.746,
- -164.000,-38.157,
- -162.000,-37.854,
- -160.000,-39.097,
- -158.000,-39.794,
- -156.000,-39.778,
- -154.000,-39.720,
- -152.000,-39.712,
- -150.000,-39.683,
- -148.000,-39.720,
- -146.000,-39.716,
- -144.000,-39.720,
- -142.000,-39.732,
- -140.000,-39.736,
- -138.000,-39.777,
- -136.000,-39.745,
- -134.000,-39.786,
- -132.000,-39.794,
- -130.000,-39.794,
- -128.000,-39.808,
- -126.000,-39.769,
- -124.000,-39.798,
- -122.000,-39.781,
- -120.000,-39.757,
- -118.000,-39.732,
- -116.000,-39.484,
- -114.000,-38.421,
- -112.000,-38.458,
- -110.000,-39.550,
- -108.000,-39.670,
- -106.000,-39.637,
- -104.000,-39.641,
- -102.000,-39.604,
- -100.000,-39.637,
- -98.000,-39.653,
- -96.000,-39.719,
- -94.000,-39.748,
- -92.000,-39.596,
- -90.000,-36.250,
- -88.000,-34.111,
- -86.000,-30.864,
- -84.000,-29.719,
- -82.000,-29.280,
- -80.000,-28.923,
- -78.000,-28.566,
- -76.000,-28.151,
- -74.000,-27.786,

-72.000,-27.654,
-70.000,-27.962,
-68.000,-29.030,
-66.000,-31.136,
-64.000,-33.898,
-62.000,-36.678,
-60.000,-33.073,
-58.000,-28.595,
-56.000,-25.405,
-54.000,-23.258,
-52.000,-22.684,
-50.000,-23.090,
-48.000,-25.459,
-46.000,-28.862,
-44.000,-29.059,
-42.000,-25.200,
-40.000,-23.435,
-38.000,-22.606,
-36.000,-22.487,
-34.000,-21.313,
-32.000,-18.558,
-30.000,-16.095,
-28.000,-15.701,
-26.000,-17.688,
-24.000,-21.046,
-22.000,-20.410,
-20.000,-14.294,
-18.000,-11.276,
-16.000,-11.063,
-14.000,-12.249,
-12.000,-10.057,
-10.000,-5.378,
-8.000,-2.463,
-6.000,-0.649,
-4.000,0.000,
-2.000,-0.653,
0.000,-2.800,
2.000,-7.582,
4.000,-13.588,
6.000,-20.760,
8.000,-18.822,
10.000,-17.915,
12.000,-20.669,
14.000,-21.618,
16.000,-19.775,
18.000,-18.913,
20.000,-20.953,

- -72.000,-27.654,
- -70.000,-27.962,
- -68.000,-29.030,
- -66.000,-31.136,
- -64.000,-33.898,
- -62.000,-36.678,
- -60.000,-33.073,
- -58.000,-28.595,
- -56.000,-25.405,
- -54.000,-23.258,
- -52.000,-22.684,
- -50.000,-23.090,
- -48.000,-25.459,
- -46.000,-28.862,
- -44.000,-29.059,
- -42.000,-25.200,
- -40.000,-23.435,
- -38.000,-22.606,
- -36.000,-22.487,
- -34.000,-21.313,
- -32.000,-18.558,
- -30.000,-16.095,
- -28.000,-15.701,
- -26.000,-17.688,
- -24.000,-21.046,
- -22.000,-20.410,
- -20.000,-14.294,
- -18.000,-11.276,
- -16.000,-11.063,
- -14.000,-12.249,
- -12.000,-10.057,
- -10.000,-5.378,
- -8.000,-2.463,
- -6.000,-0.649,
- -4.000,0.000,
- -2.000,-0.653,
- 0.000,-2.800,
- 2.000,-7.582,
- 4.000,-13.588,
- 6.000,-20.760,
- 8.000,-18.822,
- 10.000,-17.915,
- 12.000,-20.669,
- 14.000,-21.618,
- 16.000,-19.775,
- 18.000,-18.913,
- 20.000,-20.953,

22.000,-24.471,
24.000,-24.914,
26.000,-22.230,
28.000,-21.171,
30.000,-22.985,
32.000,-31.475,
34.000,-38.166,
36.000,-31.154,
38.000,-26.430,
40.000,-26.023,
42.000,-27.756,
44.000,-30.280,
46.000,-29.004,
48.000,-25.748,
50.000,-23.983,
52.000,-23.154,
54.000,-23.478,
56.000,-24.817,
58.000,-26.840,
60.000,-28.926,
62.000,-29.792,
64.000,-28.339,
66.000,-26.878,
68.000,-26.011,
70.000,-25.507,
72.000,-25.277,
74.000,-25.511,
76.000,-25.880,
78.000,-26.430,
80.000,-27.018,
82.000,-27.670,
84.000,-28.397,
86.000,-29.206,
88.000,-30.043,
90.000,-30.733,
92.000,-31.427,
94.000,-32.166,
96.000,-32.999,
98.000,-33.586,
100.000,-34.112,
102.000,-34.629,
104.000,-34.826,
106.000,-34.859,
108.000,-34.900,
110.000,-35.171,
112.000,-35.742,
114.000,-36.780,

22.000,-24.471, 24.000,-24.914, 26.000,-22.230, 28.000,-21.171, 30.000,-22.985,
32.000,-31.475, 34.000,-38.166, 36.000,-31.154, 38.000,-26.430, 40.000,-26.023,
42.000,-27.756, 44.000,-30.280, 46.000,-29.004, 48.000,-25.748, 50.000,-23.983,
52.000,-23.154, 54.000,-23.478, 56.000,-24.817, 58.000,-26.840, 60.000,-28.926,
62.000,-29.792, 64.000,-28.339, 66.000,-26.878, 68.000,-26.011, 70.000,-25.507,
72.000,-25.277, 74.000,-25.511, 76.000,-25.880, 78.000,-26.430, 80.000,-27.018,
82.000,-27.670, 84.000,-28.397, 86.000,-29.206, 88.000,-30.043, 90.000,-30.733,
92.000,-31.427, 94.000,-32.166, 96.000,-32.999, 98.000,-33.586, 100.000,-34.112,
102.000,-34.629, 104.000,-34.826, 106.000,-34.859, 108.000,-34.900, 110.000,-35.171,
112.000,-35.742, 114.000,-36.780,

116.000,-38.168,
118.000,-39.346,
120.000,-39.190,
122.000,-38.229,
124.000,-37.700,
126.000,-37.725,
128.000,-38.505,
130.000,-39.720,
132.000,-39.769,
134.000,-39.802,
136.000,-39.796,
138.000,-39.792,
140.000,-39.810,
142.000,-39.810,
144.000,-39.796,
146.000,-39.810,
148.000,-39.796,
150.000,-39.819,
152.000,-39.800,
154.000,-39.807,
156.000,-39.775,
158.000,-39.819,
160.000,-39.779,
162.000,-39.742,
164.000,-39.771,
166.000,-39.786,
168.000,-39.626,
170.000,-39.741,
172.000,-39.245,
174.000,-37.262,
176.000,-34.614,
178.000,-31.966,
PATCUT:.,AZ
POLARI:.,V/V
NUPOIN:.,180
FSTLST:.,-180.000,+178.000
-180.000,-32.219,
-178.000,-32.353,
-176.000,-32.688,
-174.000,-33.081,
-172.000,-33.683,
-170.000,-34.343,
-168.000,-35.249,
-166.000,-36.196,
-164.000,-37.069,
-162.000,-37.646,
-160.000,-37.940,

- 116.000,-38.168,
- 118.000,-39.346,
- 120.000,-39.190,
- 122.000,-38.229,
- 124.000,-37.700,
- 126.000,-37.725,
- 128.000,-38.505,
- 130.000,-39.720,
- 132.000,-39.769,
- 134.000,-39.802,
- 136.000,-39.796,
- 138.000,-39.792,
- 140.000,-39.810,
- 142.000,-39.810,
- 144.000,-39.796,
- 146.000,-39.810,
- 148.000,-39.796,
- 150.000,-39.819,
- 152.000,-39.800,
- 154.000,-39.807,
- 156.000,-39.775,
- 158.000,-39.819,
- 160.000,-39.779,
- 162.000,-39.742,
- 164.000,-39.771,
- 166.000,-39.786,
- 168.000,-39.626,
- 170.000,-39.741,
- 172.000,-39.245,
- 174.000,-37.262,
- 176.000,-34.614,
- 178.000,-31.966,
- PATCUT:;AZ
- POLARI:;V/V
- NUPOIN:;180
- FSTLST:;-180.000,+178.000
- -180.000,-32.219,
- -178.000,-32.353,
- -176.000,-32.688,
- -174.000,-33.081,
- -172.000,-33.683,
- -170.000,-34.343,
- -168.000,-35.249,
- -166.000,-36.196,
- -164.000,-37.069,
- -162.000,-37.646,
- -160.000,-37.940,

-158.000,-37.089,
-156.000,-35.350,
-154.000,-34.174,
-152.000,-33.093,
-150.000,-32.188,
-148.000,-31.772,
-146.000,-31.163,
-144.000,-30.697,
-142.000,-30.318,
-140.000,-30.004,
-138.000,-29.654,
-136.000,-29.217,
-134.000,-28.604,
-132.000,-28.117,
-130.000,-27.270,
-128.000,-26.447,
-126.000,-25.711,
-124.000,-24.863,
-122.000,-24.102,
-120.000,-23.436,
-118.000,-22.830,
-116.000,-22.155,
-114.000,-21.427,
-112.000,-20.785,
-110.000,-20.159,
-108.000,-19.542,
-106.000,-18.826,
-104.000,-18.315,
-102.000,-17.739,
-100.000,-17.265,
-98.000,-16.734,
-96.000,-16.285,
-94.000,-15.790,
-92.000,-15.345,
-90.000,-14.851,
-88.000,-14.439,
-86.000,-14.010,
-84.000,-13.561,
-82.000,-13.190,
-80.000,-12.745,
-78.000,-12.218,
-76.000,-11.827,
-74.000,-11.250,
-72.000,-10.809,
-70.000,-10.368,
-68.000,-9.891,
-66.000,-9.400,

- -158.000,-37.089,
- -156.000,-35.350,
- -154.000,-34.174,
- -152.000,-33.093,
- -150.000,-32.188,
- -148.000,-31.772,
- -146.000,-31.163,
- -144.000,-30.697,
- -142.000,-30.318,
- -140.000,-30.004,
- -138.000,-29.654,
- -136.000,-29.217,
- -134.000,-28.604,
- -132.000,-28.117,
- -130.000,-27.270,
- -128.000,-26.447,
- -126.000,-25.711,
- -124.000,-24.863,
- -122.000,-24.102,
- -120.000,-23.436,
- -118.000,-22.830,
- -116.000,-22.155,
- -114.000,-21.427,
- -112.000,-20.785,
- -110.000,-20.159,
- -108.000,-19.542,
- -106.000,-18.826,
- -104.000,-18.315,
- -102.000,-17.739,
- -100.000,-17.265,
- -98.000,-16.734,
- -96.000,-16.285,
- -94.000,-15.790,
- -92.000,-15.345,
- -90.000,-14.851,
- -88.000,-14.439,
- -86.000,-14.010,
- -84.000,-13.561,
- -82.000,-13.190,
- -80.000,-12.745,
- -78.000,-12.218,
- -76.000,-11.827,
- -74.000,-11.250,
- -72.000,-10.809,
- -70.000,-10.368,
- -68.000,-9.891,
- -66.000,-9.400,

-64.000,-8.898,
 -62.000,-8.465,
 -60.000,-7.987,
 -58.000,-7.547,
 -56.000,-7.011,
 -54.000,-6.620,
 -52.000,-6.166,
 -50.000,-5.759,
 -48.000,-5.330,
 -46.000,-4.951,
 -44.000,-4.477,
 -42.000,-4.065,
 -40.000,-3.763,
 -38.000,-3.454,
 -36.000,-3.157,
 -34.000,-2.819,
 -32.000,-2.526,
 -30.000,-2.245,
 -28.000,-1.948,
 -26.000,-1.679,
 -24.000,-1.382,
 -22.000,-1.216,
 -20.000,-0.977,
 -18.000,-0.762,
 -16.000,-0.526,
 -14.000,-0.434,
 -12.000,-0.338,
 -10.000,-0.246,
 -8.000,-0.134,
 -5.000,-0.132,
 -2.000,-0.006,
 0.000,-0.029,
 2.000,-0.020,
 4.000,-0.059,
 6.000,-0.210,
 8.000,-0.274,
 10.000,-0.350,
 12.000,-0.534,
 14.000,-0.684,
 16.000,-0.830,
 18.000,-1.022,
 20.000,-1.275,
 22.000,-1.499,
 24.000,-1.740,
 26.000,-1.965,
 28.000,-2.296,
 30.000,-2.573,

- -64.000,-8.898,
- -62.000,-8.465,
- -60.000,-7.987,
- -58.000,-7.547,
- -56.000,-7.011,
- -54.000,-6.620,
- -52.000,-6.166,
- -50.000,-5.759,
- -48.000,-5.330,
- -46.000,-4.951,
- -44.000,-4.477,
- -42.000,-4.065,
- -40.000,-3.763,
- -38.000,-3.454,
- -36.000,-3.157,
- -34.000,-2.819,
- -32.000,-2.526
- -30.000,-2.245,
- -28.000,-1.948,
- -26.000,-1.679,
- -24.000,-1.382,
- -22.000,-1.216,
- -20.000,-0.977,
- -18.000,-0.762,
- -16.000,-0.526,
- -14.000,-0.434,
- -12.000,-0.338,
- -10.000,-0.246,
- -8.000,-0.134,
- -5.000,-0.132,
- -2.000,-0.006,
- 0.000,-0.029,
- 2.000,-0.020,
- 4.000,-0.059,
- 6.000,-0.210,
- 8.000,-0.274,
- 10.000,-0.350,
- 12.000,-0.534,
- 14.000,-0.684,
- 16.000,-0.830,
- 18.000,-1.022,
- 20.000,-1.275,
- 22.000,-1.499,
- 24.000,-1.740,
- 26.000,-1.965,
- 28.000,-2.296,
- 30.000,-2.573,

32.000,-2.855,
34.000,-3.162,
36.000,-3.493,
38.000,-3.935,
40.000,-4.278,
42.000,-4.634,
44.000,-5.027,
46.000,-5.432,
48.000,-5.837,
50.000,-6.266,
52.000,-6.749,
54.000,-7.220,
56.000,-7.703,
58.000,-8.166,
60.000,-8.571,
62.000,-9.000,
64.000,-9.430,
66.000,-9.786,
68.000,-10.281,
70.000,-10.912,
72.000,-11.387,
74.000,-11.747,
76.000,-12.106,
78.000,-12.561,
80.000,-12.953,
82.000,-13.387,
84.000,-13.841,
86.000,-14.341,
88.000,-14.795,
90.000,-15.213,
92.000,-15.704,
94.000,-16.203,
96.000,-16.736,
98.000,-17.256,
100.000,-17.730,
102.000,-18.172,
104.000,-18.738,
106.000,-19.426,
108.000,-19.995,
110.000,-20.528,
112.000,-21.167,
114.000,-21.917,
116.000,-22.519,
118.000,-23.035,
120.000,-23.604,
122.000,-24.148,
124.000,-24.755,

- 32.000,-2.855,
- 34.000,-3.162,
- 36.000,-3.493,
- 38.000,-3.935,
- 40.000,-4.278,
- 42.000,-4.634,
- 44.000,-5.027,
- 46.000,-5.432,
- 48.000,-5.837,
- 50.000,-6.266,
- 52.000,-6.749,
- 54.000,-7.220,
- 56.000,-7.703,
- 58.000,-8.166,
- 60.000,-8.571,
- 62.000,-9.000,
- 64.000,-9.430,
- 66.000,-9.786,
- 68.000,-10.281,
- 70.000,-10.912,
- 72.000,-11.387,
- 74.000,-11.747,
- 76.000,-12.106,
- 78.000,-12.561,
- 80.000,-12.953,
- 82.000,-13.387,
- 84.000,-13.841,
- 86.000,-14.341,
- 88.000,-14.795,
- 90.000,-15.213,
- 92.000,-15.704,
- 94.000,-16.203,
- 96.000,-16.736,
- 98.000,-17.256,
- 100.000,-17.730,
- 102.000,-18.172,
- 104.000,-18.738,
- 106.000,-19.426,
- 108.000,-19.995,
- 110.000,-20.528,
- 112.000,-21.167,
- 114.000,-21.917,
- 116.000,-22.519,
- 118.000,-23.035,
- 120.000,-23.604,
- 122.000,-24.148,
- 124.000,-24.755,

126.000,-25.418,
128.000,-25.947,
130.000,-26.545,
132.000,-27.134,
134.000,-27.761,
136.000,-28.372,
138.000,-29.122,
140.000,-29.769,
142.000,-30.277,
144.000,-30.862,
146.000,-31.485,
148.000,-32.428,
150.000,-33.137,
152.000,-34.219,
154.000,-35.450,
156.000,-36.914,
158.000,-38.083,
160.000,-38.751,
162.000,-38.564,
164.000,-37.430,
166.000,-36.389,
168.000,-35.221,
170.000,-34.021,
172.000,-33.227,
174.000,-32.618,
176.000,-32.275,
178.000,-31.982,
ENDFIL:;EOF

- › 126.000,-25.418,
- › 128.000,-25.947,
- › 130.000,-26.545,
- › 132.000,-27.134,
- › 134.000,-27.761,
- › 136.000,-28.372,
- › 138.000,-29.122,
- › 140.000,-29.769,
- › 142.000,-30.277,
- › 144.000,-30.862,
- › 146.000,-31.485,
- › 148.000,-32.428,
- › 150.000,-33.137,
- › 152.000,-34.219,
- › 154.000,-35.450,
- › 156.000,-36.914,
- › 158.000,-38.083,
- › 160.000,-38.751,
- › 162.000,-38.564,
- › 164.000,-37.430,
- › 166.000,-36.389,
- › 168.000,-35.221,
- › 170.000,-34.021,
- › 172.000,-33.227,
- › 174.000,-32.618,
- › 176.000,-32.275,
- › 178.000,-31.982,
- › ENDFIL;EOF